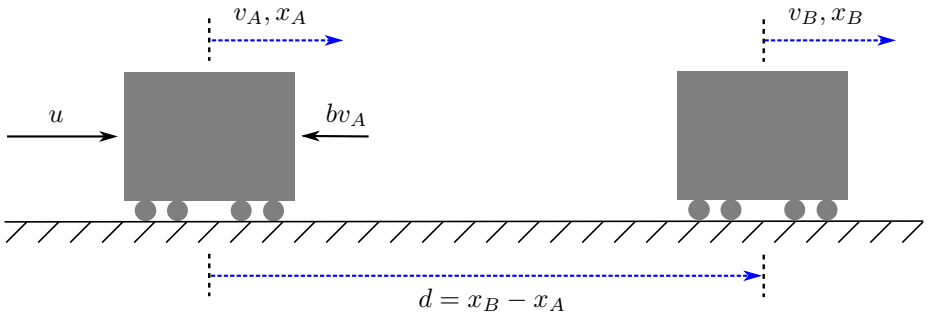
ASE3093 Automatic Control: Midterm exam (1 problem, 90 minutes)

시험 시작 전, 다음의 '학생 명예선서(Honor Code)'를 답지 맨 위에 적고 서명하시오. "나는 정직하게 시험에 응할 것을 서약합니다." "By signing this pledge, I promise to adhere to exam requirements and maintain the highest level of ethical principles during the exam period."

1) *Adaptive cruise control (30 points).* 이 문제에서는 자동차의 차간거리 유지 시스템에 대해 살펴본다. 자동차 A와 B가 등속도 $\bar{v}$로 일정 거리를 유지하며 나란히 주행하고 있고, 우리는 뒤따라 오는 차량(A)에 탑재될 차간거리 유지 제어기를 설계하려고 한다.

자동차 A와 B의 선형화된 동역학은 아래와 같다.

$$m\dot{v}_A = -bv_A + u$$
$$\dot{x}_A = v_A$$
$$\dot{x}_B = v_B$$



위에 나타난 파라미터들은 아래와 같다.

- m : 자동차 A의 질량
- b : 자동차 A의 항력계수
- u : 자동차 A의 엔진에 의해 발생하는 추력
- v_A, v_B: 자동차 A와 자동차 B의 속도
- x_A, x_B: 자동차 A와 자동차 B의 위치

위에서 v_A와 v_B는 평형속도 $\bar{v}$에 대해 선형화된 변수들이므로, 초기의 평형 상태에서는 $v_A = v_B = 0$이다. 자동차의 상대거리 d는 $d = x_B - x_A$로 정의되며, 초기의 상대거리는 $\bar{d}$였다.

자동차 A의 전방 레이다와 항법센서는 아래와 같은 정보를 계측할 수 있으며, 제어기는 이 정보들을 사용할 수 있다.

- d: 차간 거리 ($d = x_B - x_A$)
- v_r: 상대 속도 ($v_r = v_B - v_A$)
- v_A: 자동차 A의 속도

이 문제에서는, 위의 세 가지 센서 신호를 사용하여 (모두 사용하지는 않아도 됨) 추력 명령 u를 계산함으로써 차간거리 d를 사용자 입력 d_{cmd}로 유지시키도록 하는 제어기를 설계하려고 한다. 계산된 u 는 가속페달을 통해 엔진으로 전달되어 실제로 같은 추력이 발생된다고 가정한다.

a) 이 시스템의 입력 u로부터 출력 d까지의 신호 흐름을 블럭 다이어그램을 이용하여 표현하시오. 자동차 B의 속도 v_B는 외란으로 가정하고 표시하시오 (10점).

b) 차간거리 유지 제어기는 통상적으로 d_{cmd}에 대한 d의 응답에 대해 아래와 같은 설계 요구조건을 갖는다 (앞차는 초기의 평형속도 $v_B = 0$을 유지하고 있다고 가정한다). 차간거리 유지를 위한 페루프 제어기를 설계하여 그 구조를 위의 블럭 다이어그램에 함께 표현하고, 설계된 제어기에서 아래와 같은 요구조건이 어떻게 반영될 수 있는지 설명하시오 (10점).

- 스텝 입력에 대한 steady-state error는 없어야 한다.
- Overshoot/undershoot 성능이 좋지 않으면 자동차끼리 충돌할 수 있으므로 overshoot/undershoot은 없어야 한다.
- 명령 d_{cmd}에 대한 d의 반응 속도가 너무 느리면 운전자가 답답해할 것이고, 반응 속도가 너무 빠르면 운전자가 불안해할 수 있기 때문에, 운전자의 출발 전 설정에 따라 반응 속도를 적당히 조절할 수 있어야 한다.

c) 위의 제어기가 잘 동작하여 $d = d_{\mathrm{cmd}}$가 유지되고 있는 상황에서 앞차가 갑자기 가속하여 속도를 10만큼 올렸다고 ($v_B = 10$) 가정하자. 이 때, 잘 유지되던 차간거리는 어떻게 될지 설명하고, 문제가 있다면 수정 방안을 제시하시오 (10점).